UNIVERSITÉ IBN ZOHR
FACULTÉ DES SCIENCES
AGADIR



DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE

PE6 2024-2025

AUTOMATIQUE

Prof. Mme F. EL GUEZAR

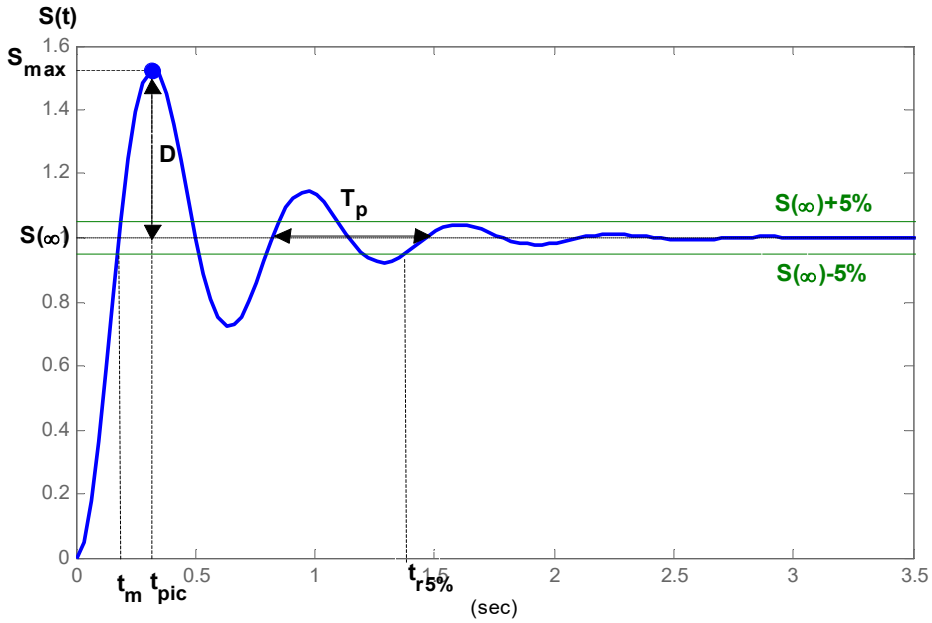
felguezar@gmail.com

------ Séance 3 (19/02)-----

PE6 FSA-Agadir 2024-2025

Cours d'Automatique Partie 1

Analyse des Systèmes Linéaires Continus et Invariants SLCI



Plan Partie 1

CHAPITRE I. Introduction sur les SLCI

CHAPITRE II. Transformée de Laplace et outils Mathématiques

CHAPITRE III. Fonctions de transfert et schémas fonctionnels

CHAPITRE IV. Étude des systèmes fondamentaux

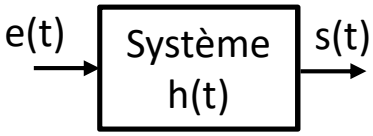
- Analyse temporelle
- Analyse fréquentielle

CHAPITRE V. Identification d'un modèle de SLCI (TD)

Chapitre III: Fonctions de transfert et schémas fonctionnels

Fonction de TRANSFERT

Un système linéaire est représenté par une équation différentielle du type :



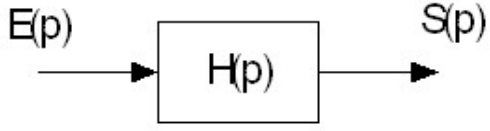
$$s(t) = e(t) \otimes h(t)$$

$$a_n \frac{d^n s}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} s}{dt^{n-1}} + \ldots + a_1 \frac{ds}{dt} + a_0 s(t) = b_m \frac{d^m e}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} e}{dt^{m-1}} + \ldots + b_1 \frac{de}{dt} + b_0 e(t)$$

Transformée de LAPLACE de l'équation

Avec des C. I. nulles

$$a_n p^n S(p) + \ldots + a_1 pS(p) + a_0 S(p) = b_m p^m E(p) + \ldots + b_1 pE(p) + b_0 E(p)$$



$$S(p) = E(p).H(p)$$

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{b_m \cdot p^m + \ldots + b_1 \cdot p + b_0}{a_n \cdot p^n + \ldots + a_1 \cdot p + a_0}$$

FONCTION DE TRANSFERT

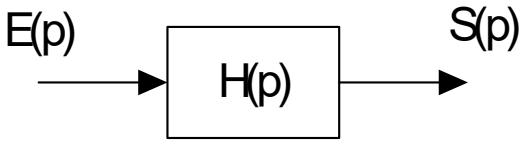
Fonction de TRANSFERT

$$H(p) = \frac{N(p)}{D(p)} = \frac{K}{p^{\alpha}} \frac{(p - z_1)(p - z_2) \cdots (p - z_m)}{(p - p_1)(p - p_2) \cdots (p - p_n)}$$

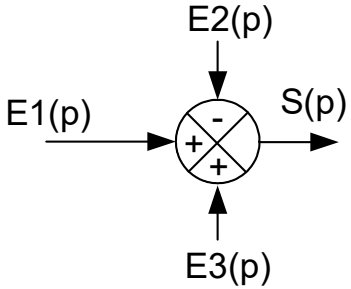
- **zi** sont les racines du numérateur appelées aussi **zéros** (réels ou complexes).
- **pi** sont les racines du dénominateur appelées aussi **pôles** (réels ou complexes).
- Le degré **n** du dénominateur D(p) est appelé **ordre** de la fonction transfert H(p) ou du système.
- **K** est appelé **le gain statique du système.**
- **α** est **la classe du système** : si $\alpha \neq 0$ alors $p = 0$ est un pôle ou racine du dénominateur. Si un terme en $\mathbf{p}^{\alpha}$ apparait au dénominateur, on dit que le système comporte α intégrateurs.

Schémas BLOCS

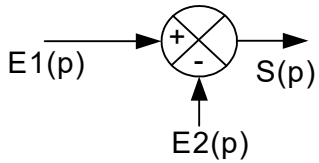
Un système élémentaire *monovariable* possédant une entrée e(t), une sortie s(t) et une fonction de transfert H(p) peut être représenté par un ***bloc*** :



S(p)= H(p).E(p)

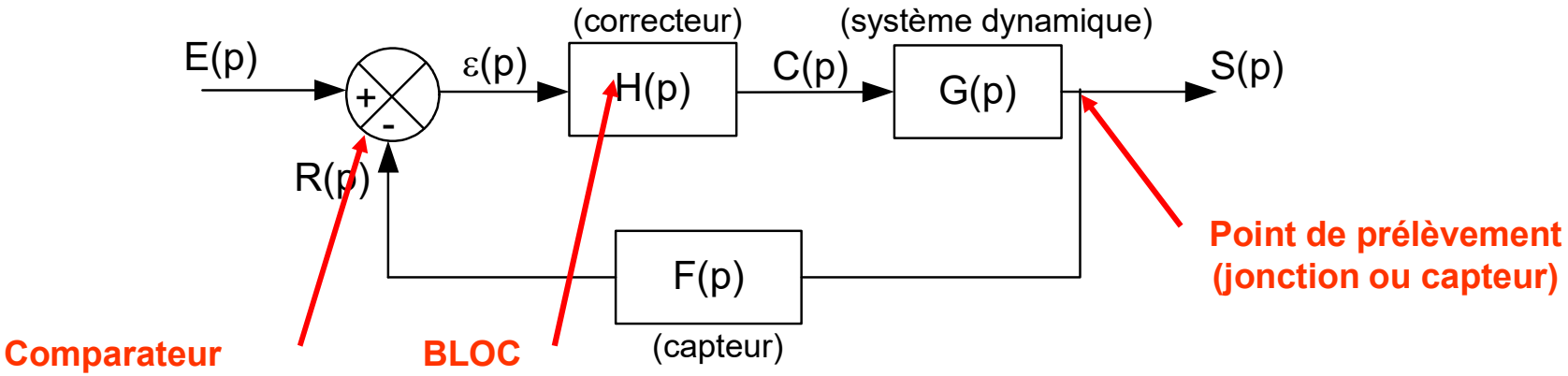


Sommateur: **S(p)=E1(p)-E2(p)+E3(p)**



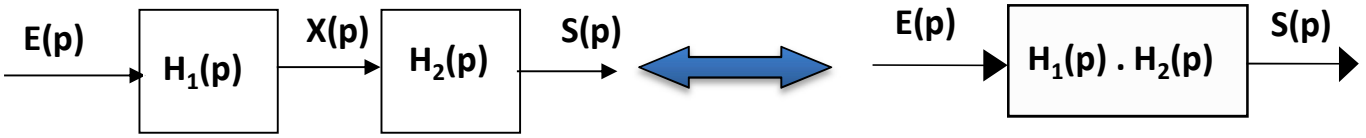
Compateur: S(p)=E1(p)-E2(p)

Un système complexe peut donc être représenté par un agencement de blocs reliés entre eux

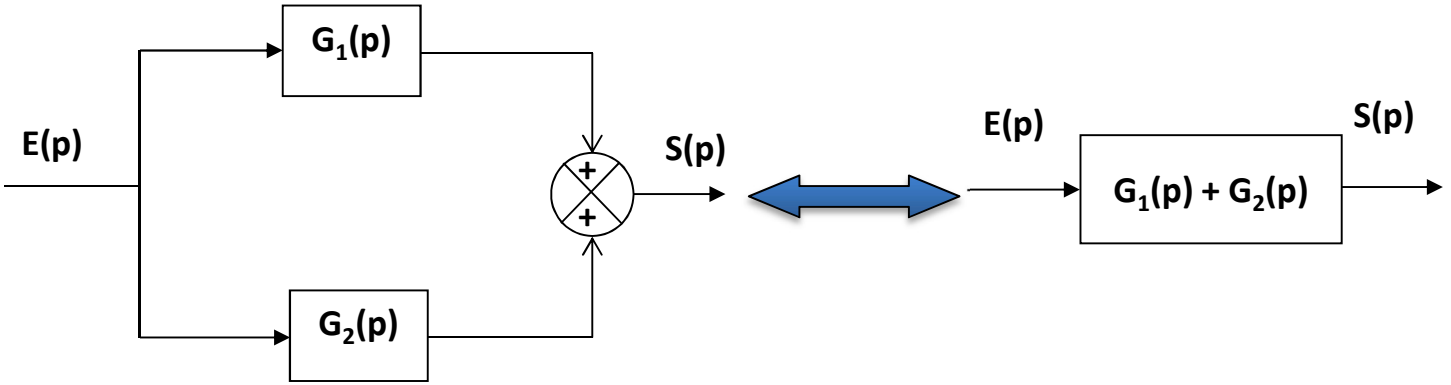


Simplification des schémas-blocs

Blocs en série

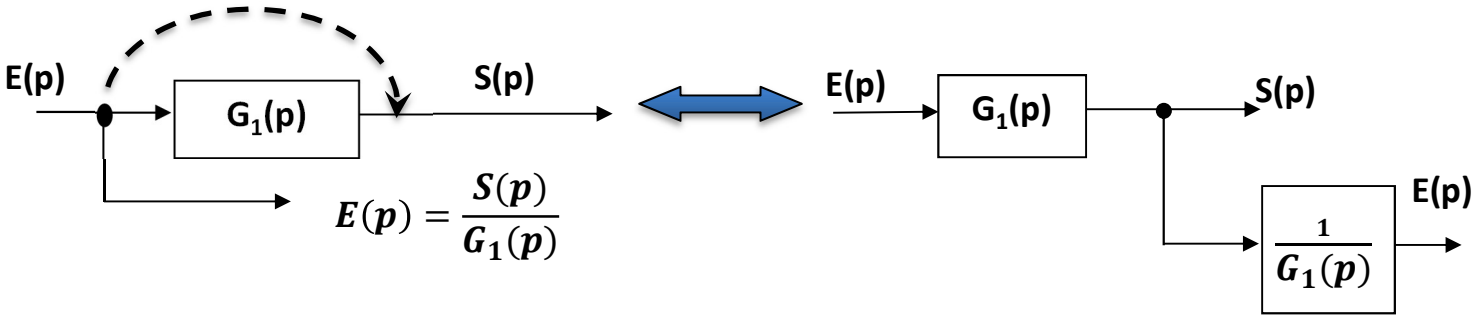


Blocs en parallèle

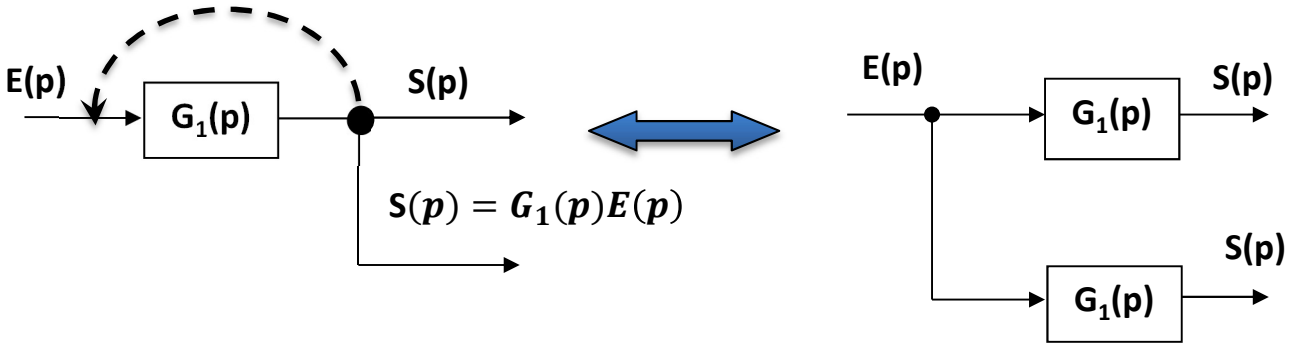


Simplification des schémas-blocs

Déplacement d'une jonction d'amont en aval d'un bloc

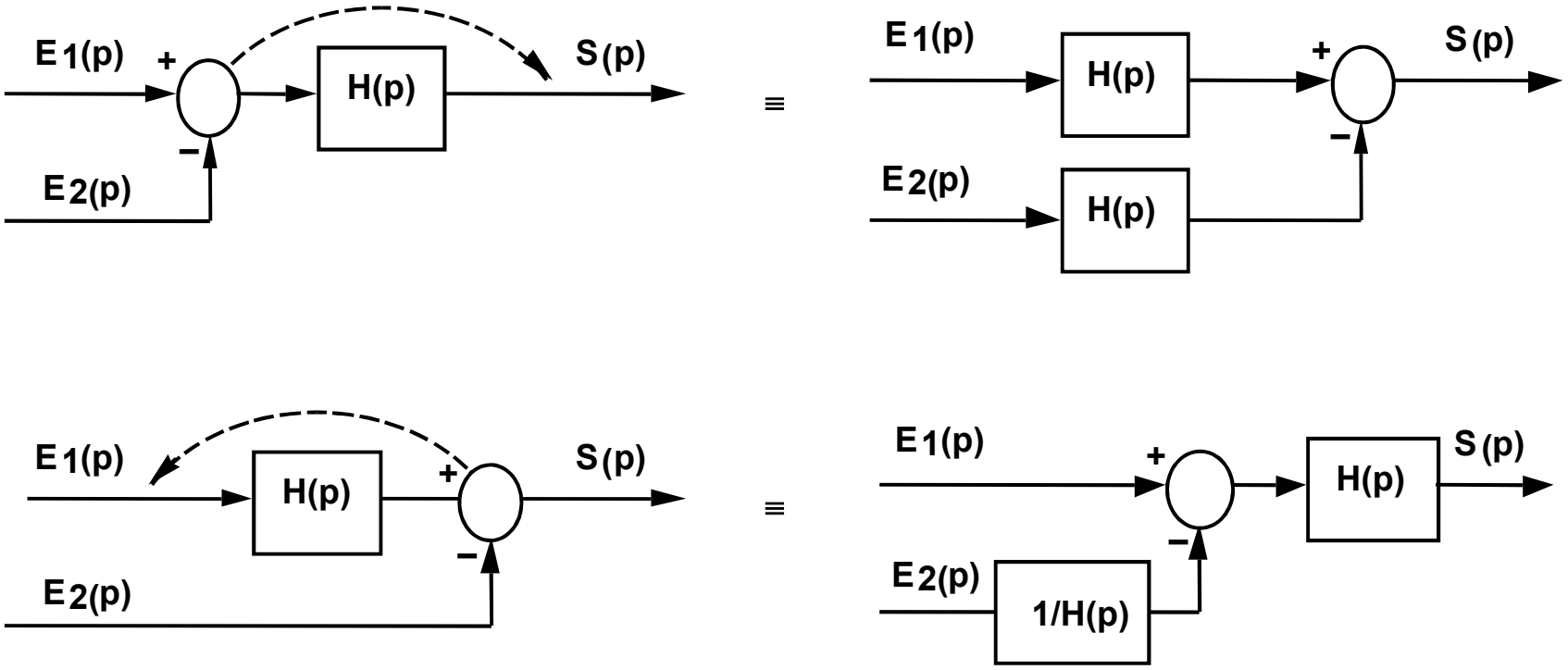


Déplacement d'une jonction d'aval en amont d'un bloc



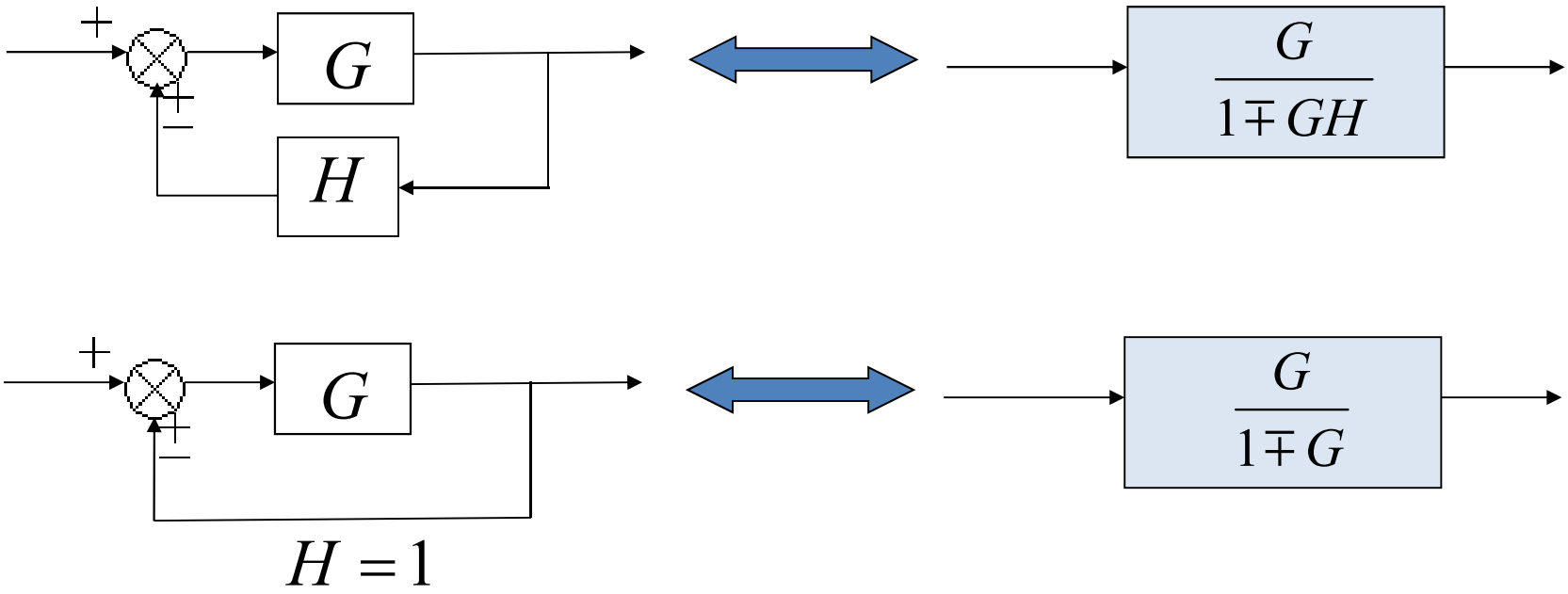
Simplification des schémas-blocs

Déplacement des sommateurs

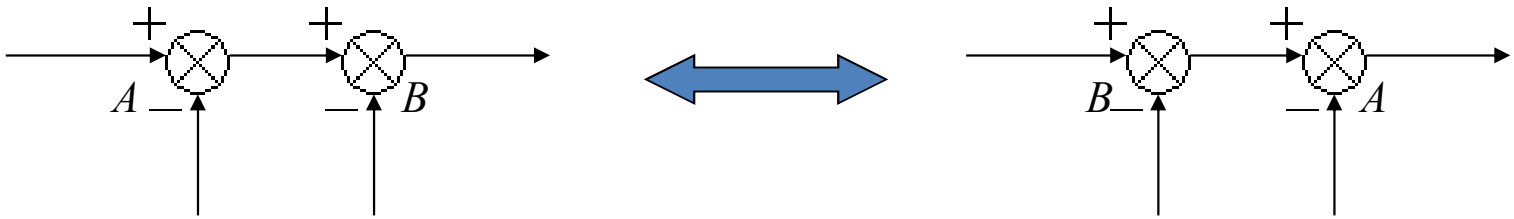


Simplification des schémas-blocs

Bouclage



Exchange deux points de sommateurs voisins



Schémas BLOCS FTBO(p)/FTBF(p)

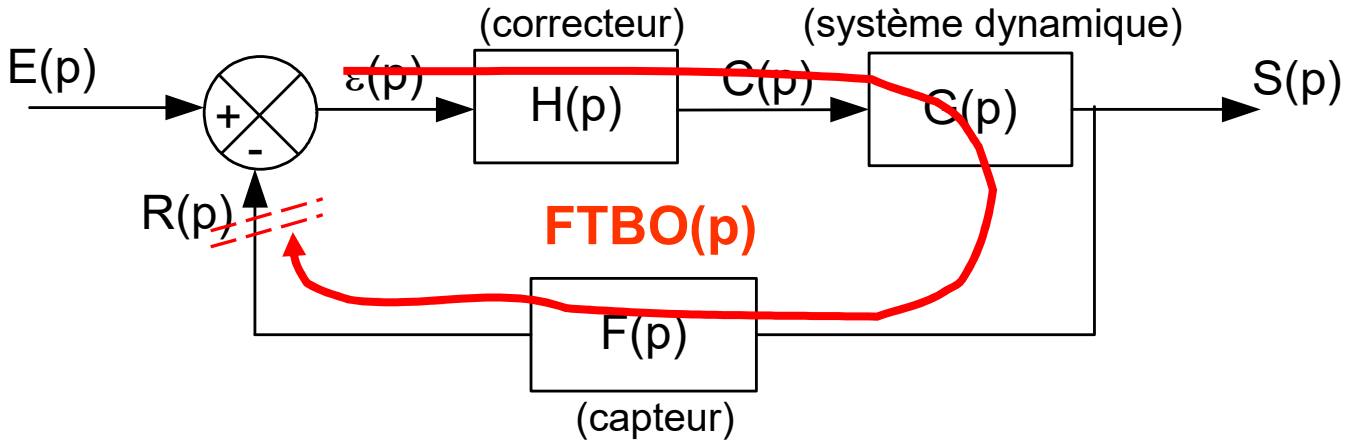
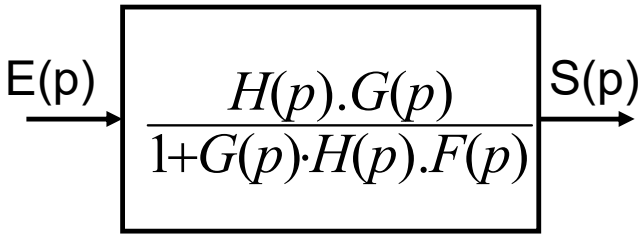
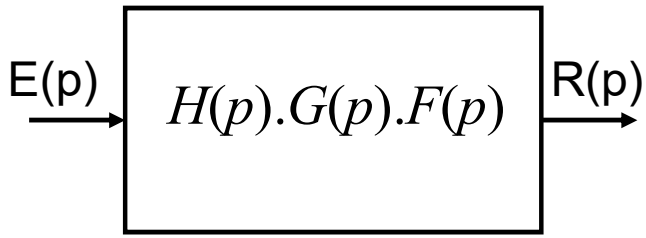


Schéma Bloc équivalent

FTBF(p)



FTBO(p)



FTBF(p) à retour unitaire

Cas du retour unitaire :

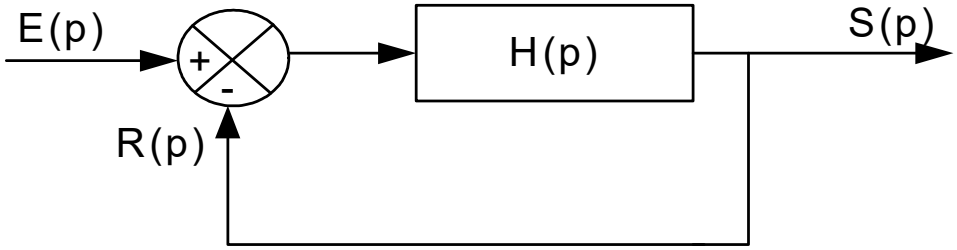
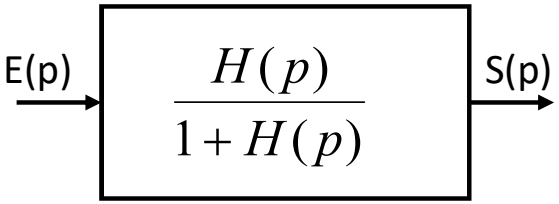
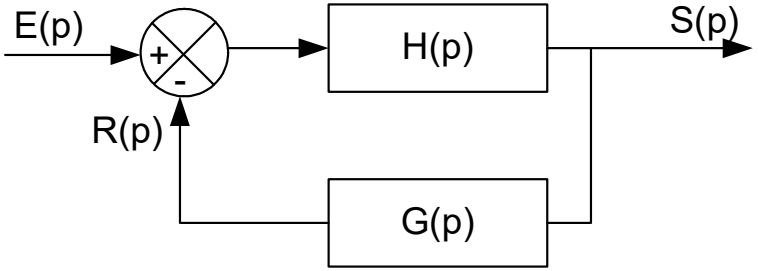


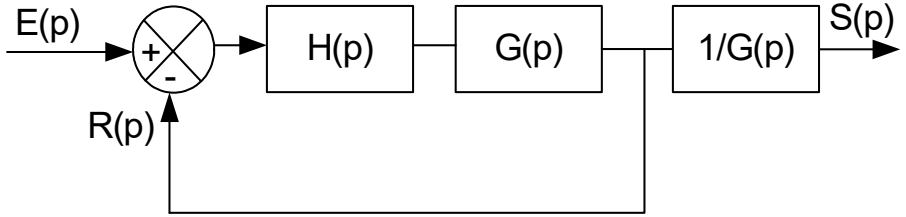
Schéma Bloc équivalent

FTBF(p)

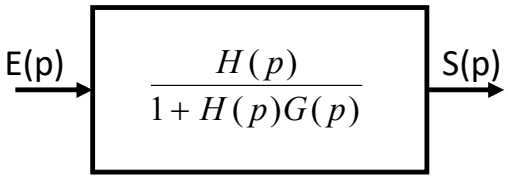


Un système asservi se ramène facilement à un système à retour unitaire :



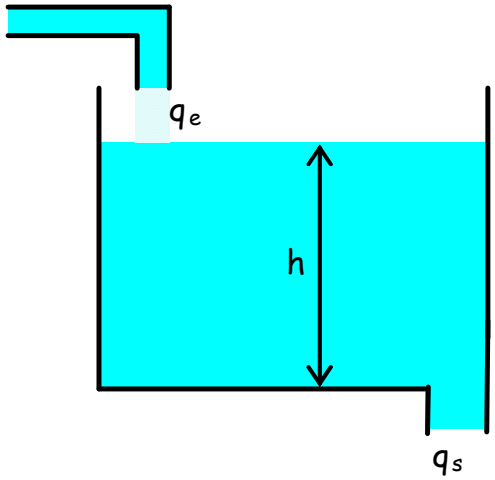


FTBF(p)



Exemple 1

Soit le système physique "réservoir d'eau":



avec

$q_e(t)$: débit d'eau entrant

$q_s(t)$: débit d'eau sortant

h(t): hauteur de l'eau dans le réservoir

S, R: constantes



On donne le système d'équations suivant :

$$\begin{cases} q_e(t) - q_s(t) = S\dfrac{dh(t)}{dt} \\ q_s(t) = \dfrac{h(t)}{R} \end{cases}$$

1) **On pose $Q_e(p) = L[\,q_e(t)\,]$, $Q_s(p) = L[\,q_s(t)\,]$, $H(p) = L[\,h(t)\,]$. Transformer les équations (en considérant que CI=0).**
2) **Donner les schémas fonctionnels.**

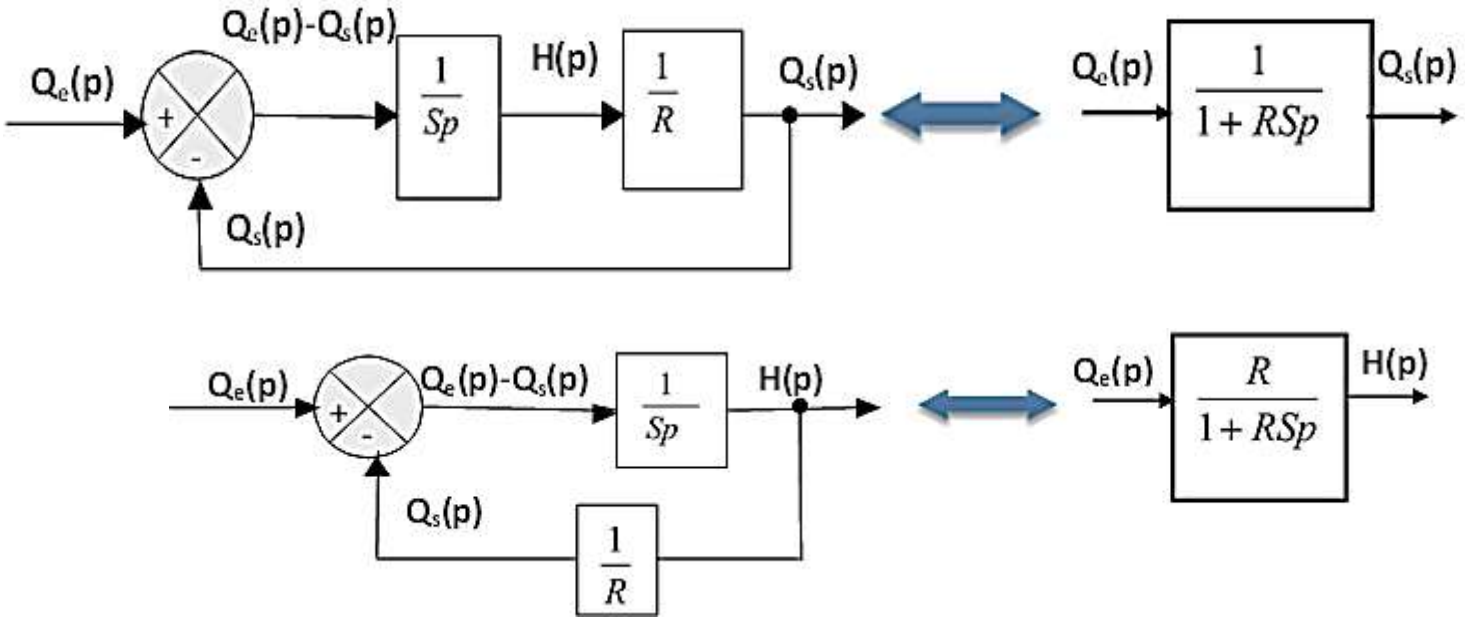
Exemple 1 (correction)

1) Equations:

$$L\left[q_e(t) - q_s(t) = S \times \frac{dh(t)}{dt}\right] \Leftrightarrow Q_e(p) - Q_s(p) = S \times pH(p)$$

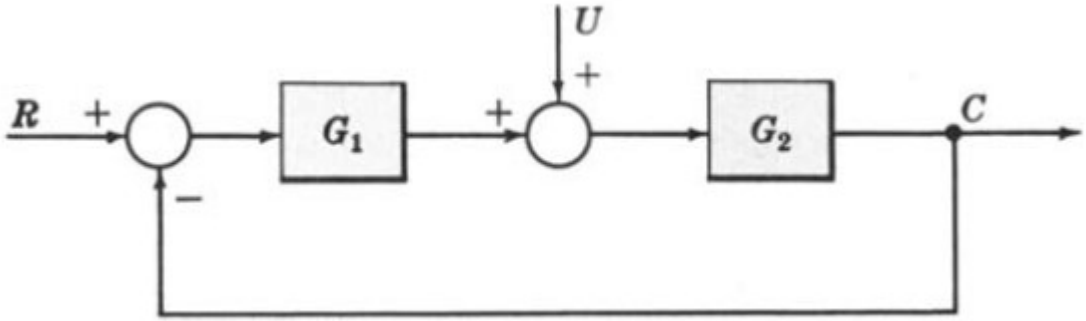
$$L\left[q_s(t) = \frac{h(t)}{R}\right] \Leftrightarrow Q_s(p) = \frac{H(p)}{R}$$

2) Schémas fonctionnels.



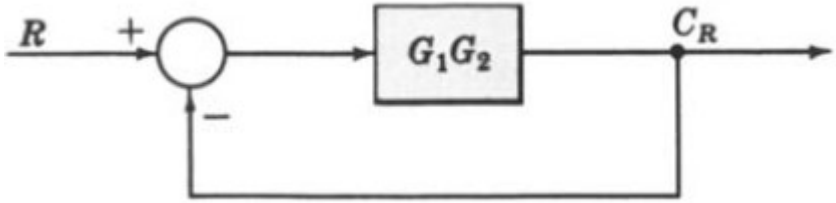
Exemple-2: Système à entrées multiples.

Déterminez la sortie C due aux entrées R et U à l'aide de la méthode de superposition.



Étape 1: Poser U=0

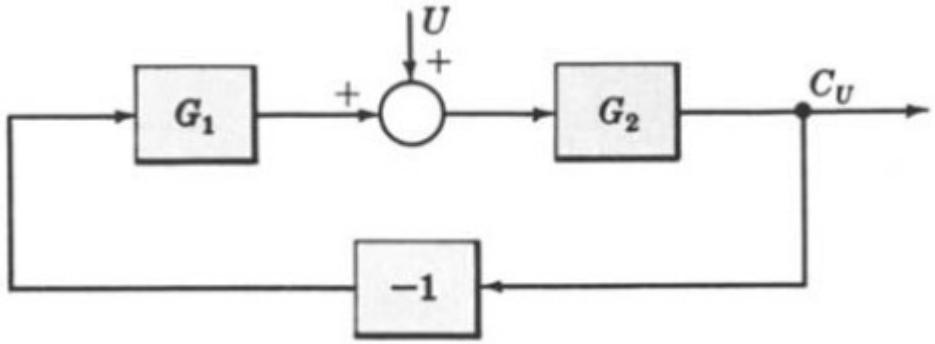
Étape 2: Le système se réduit à



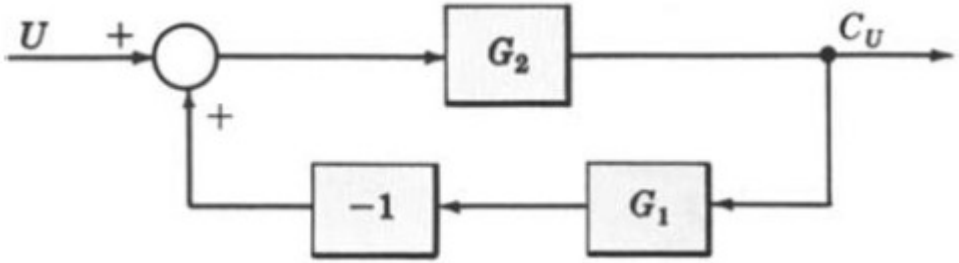
Étape 3: la sortie C_R due à l'entrée R est $C_R = \left[\frac{G1G2}{1+G1G2}\right] R$.

Exemple-2: Suite.

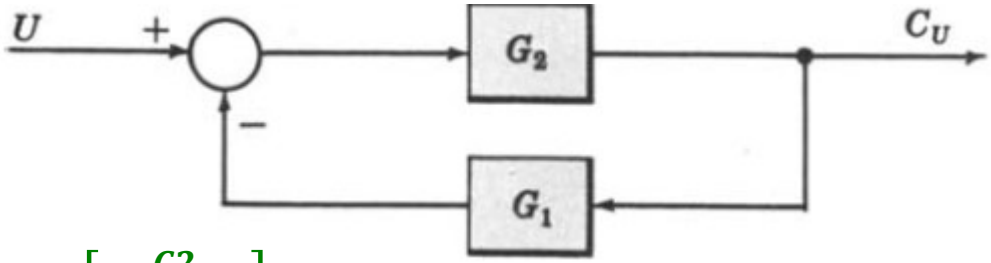
Étape 4: Poser R=0
Étape 5: Mettez - 1 dans un bloc, représentant l'effet de rétroaction négative:



Réorganisez le schéma bloc:



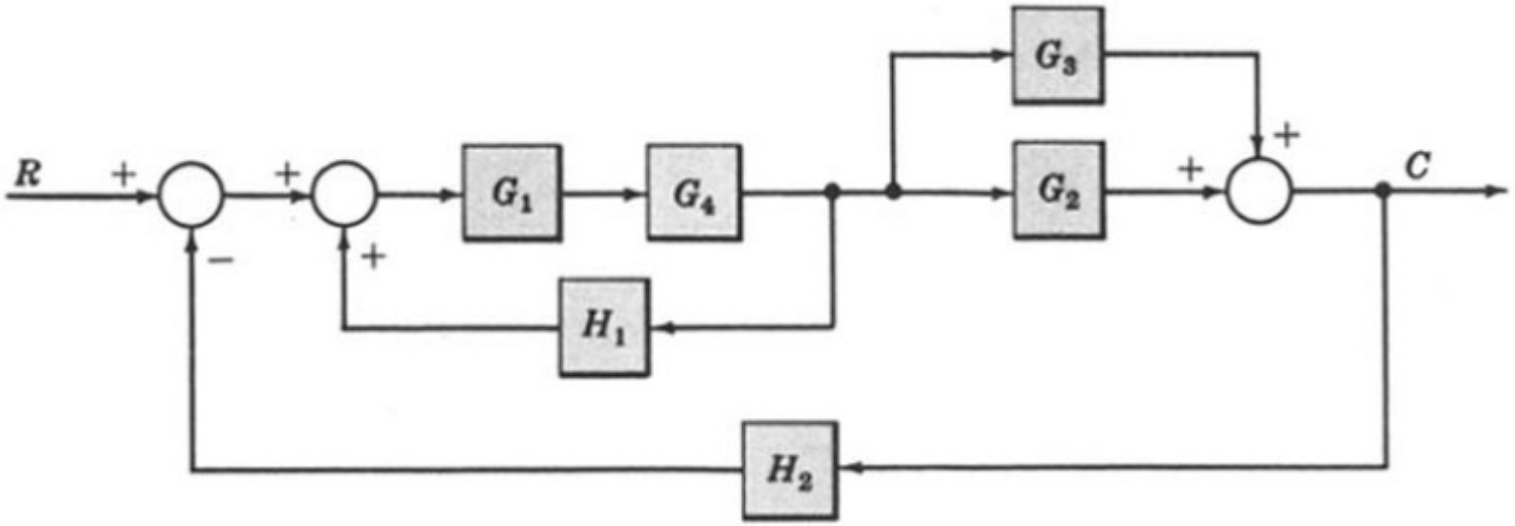
Soit le bloc - 1 absorbé dans le point de sommation:



Étape 6: la sortie C, due à l'entrée U, est $\boldsymbol{C_u = \left[\frac{G2}{1 + G1G2}\right] U}$.

la sortie générale C est donc: $\boldsymbol{C = C_R + C_u = \left[\frac{G1G2}{1 + G1G2}\right] R + \left[\frac{G2}{1 + G1G2}\right] U}$

Exemple-3: Réduisez le schéma bloc en forme canonique.



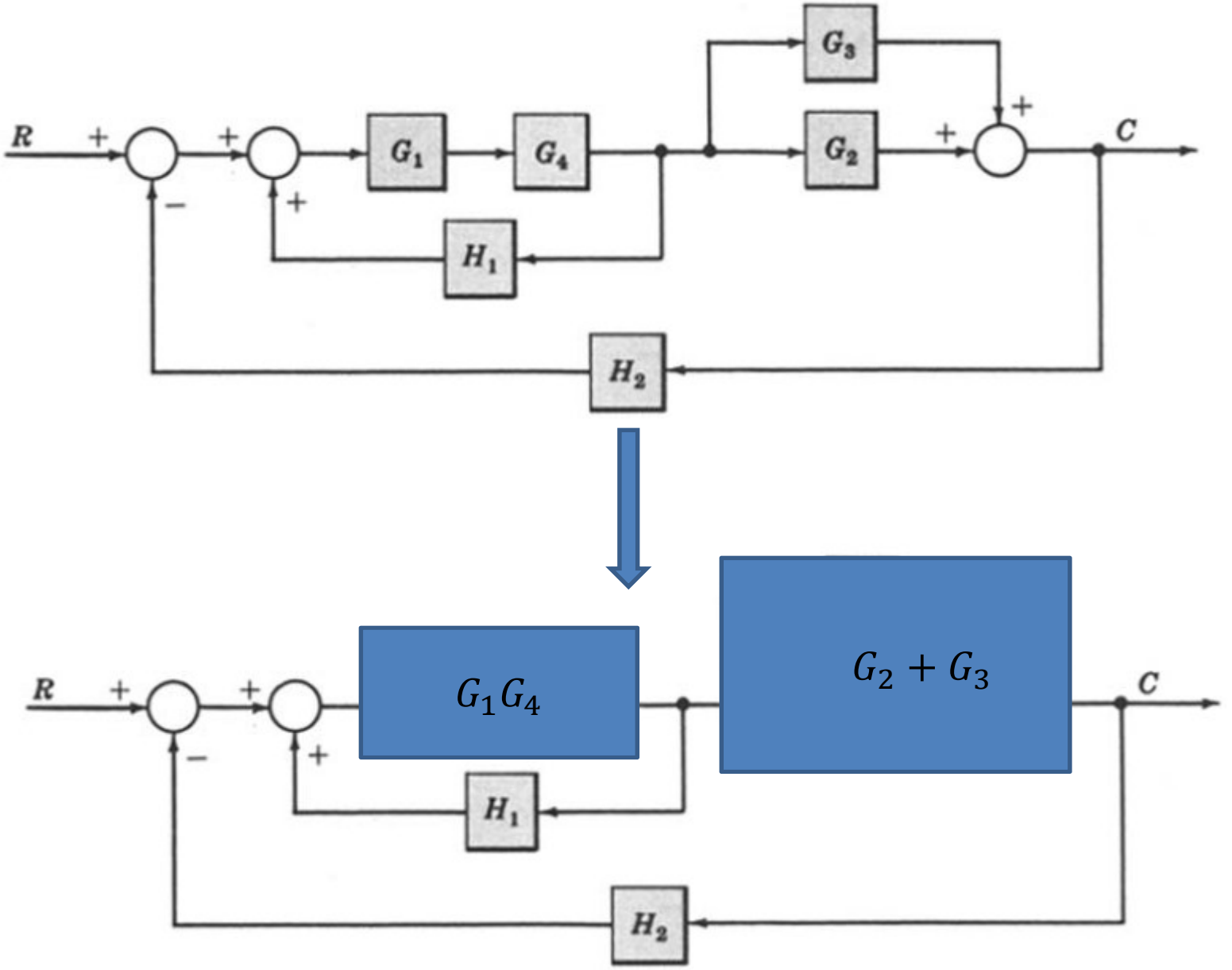
- Combinez tous les blocs en cascade



- Combinez tous les blocs parallèles



Exemple-3: Réduisez le schéma bloc en forme canonique.

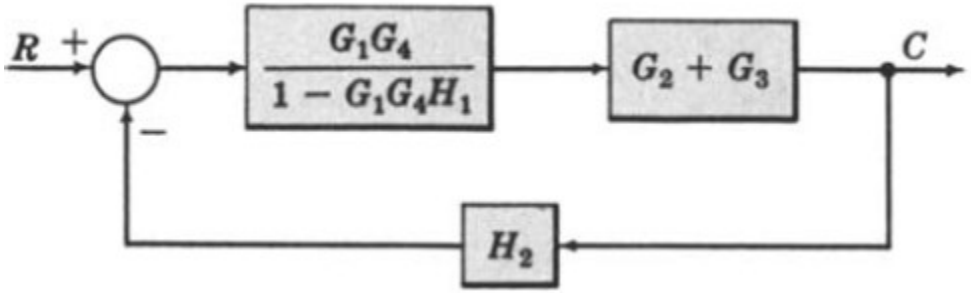


Exemple-3: Réduisez le schéma bloc en forme canonique.

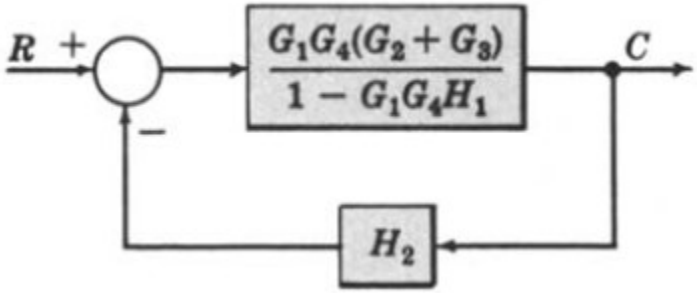
- Éliminez toutes les boucles de rétroaction mineures



- Après l'élimination de la boucle de rétroaction mineure, le schéma de principe est réduit comme indiqué ci-dessous



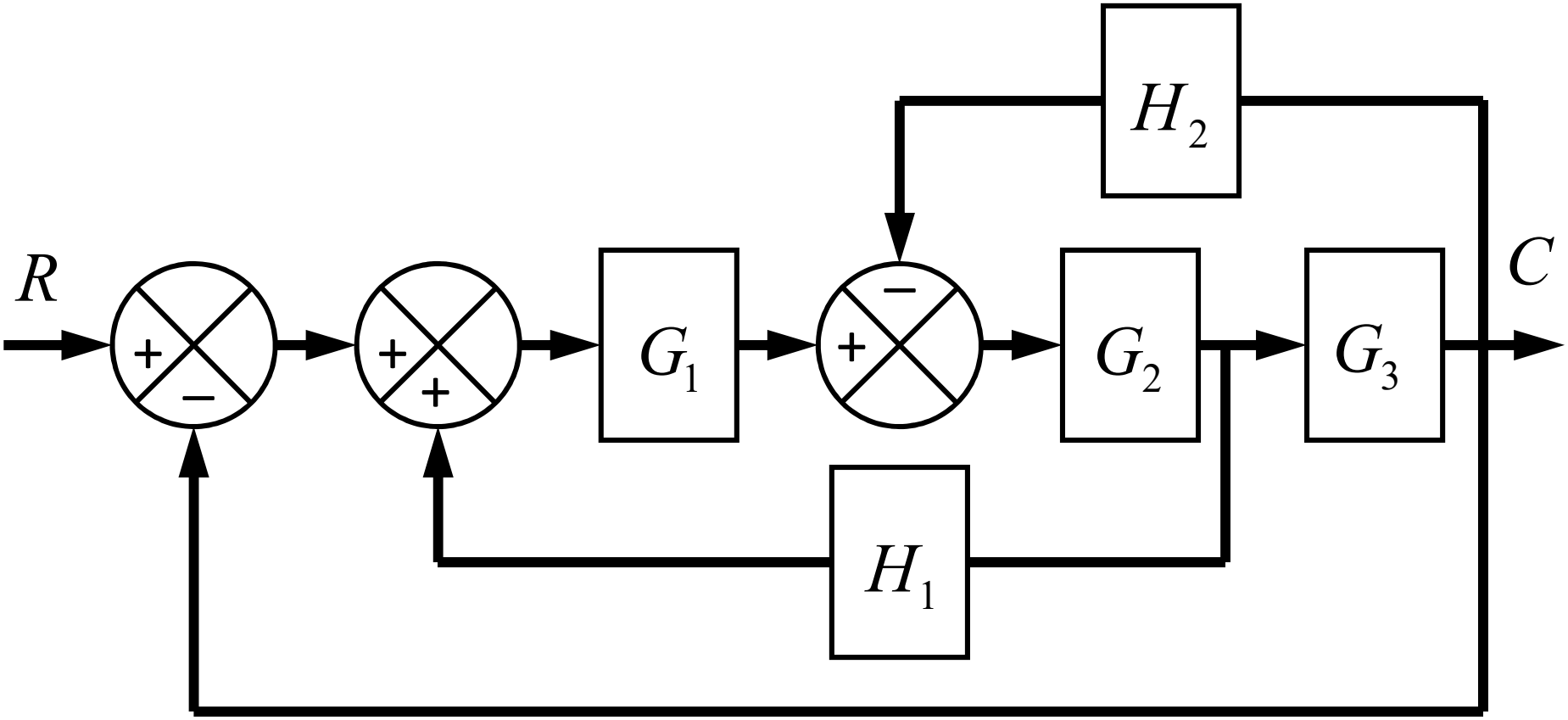
- Encore une fois, les blocs sont en cascade sont supprimés



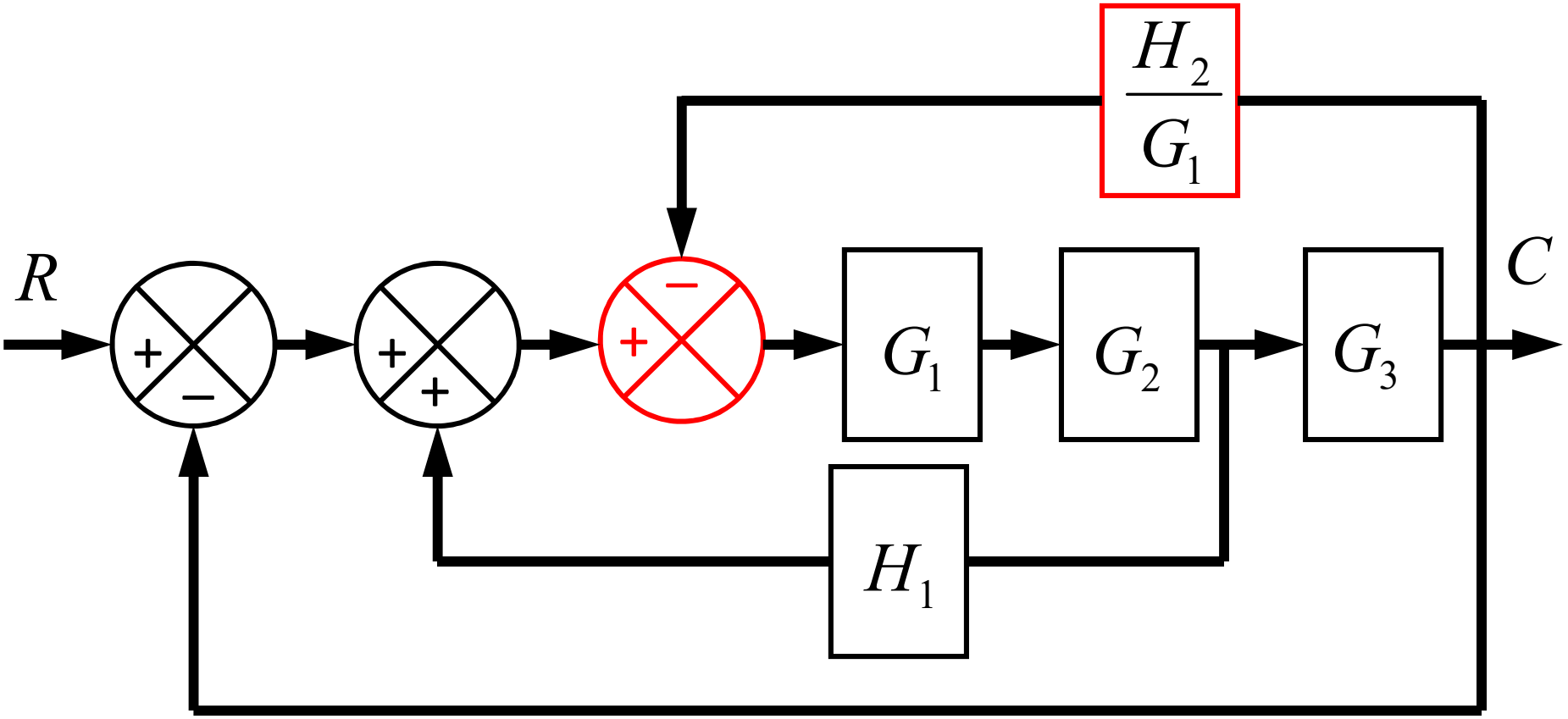
$$\frac{C(p)}{R(p)}=\frac{G_1G_4(G_2+G_3)}{1-G_1G_4H_1+G_1G_4H_2(G_2+G_3)}$$

Exemple-4

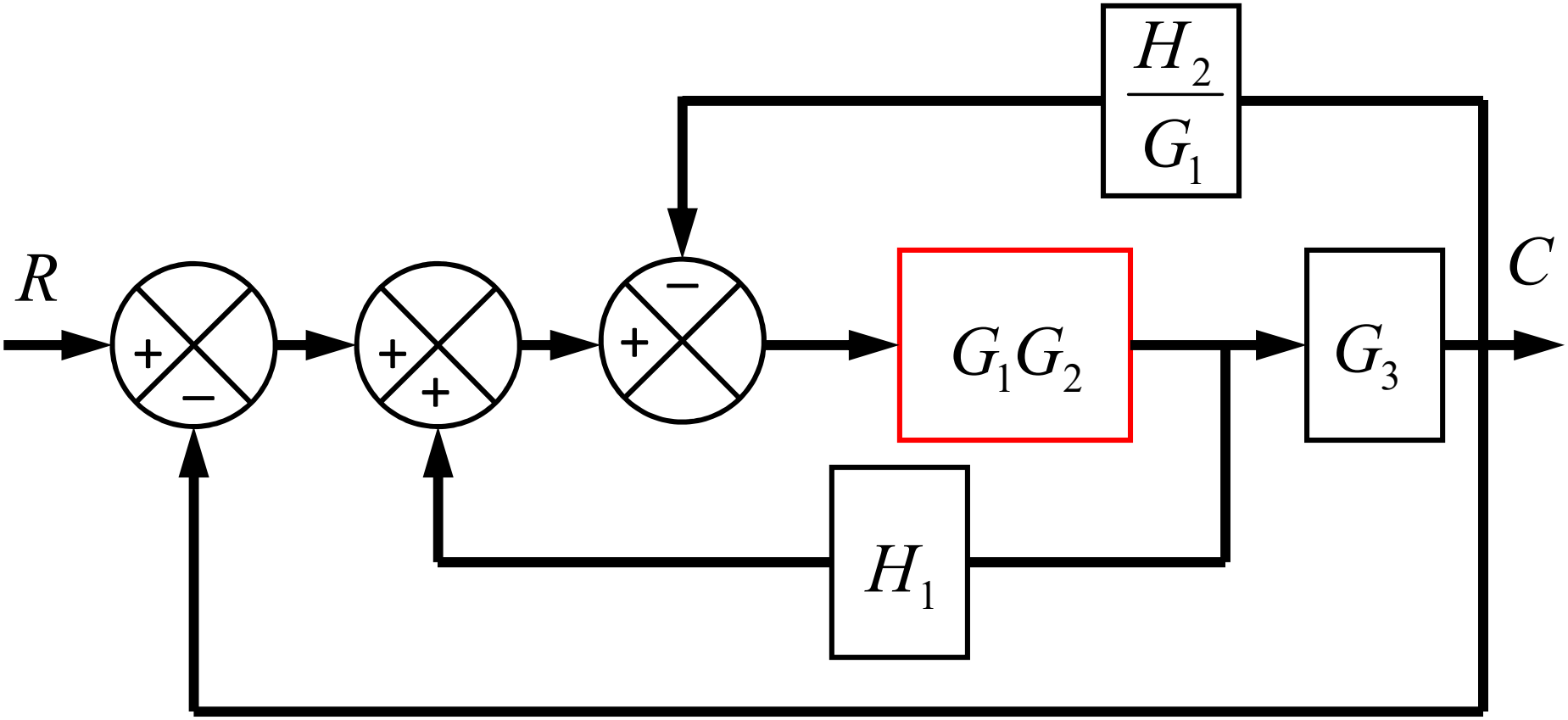
Trouvez la fonction de transfert des schémas fonctionnels suivants:



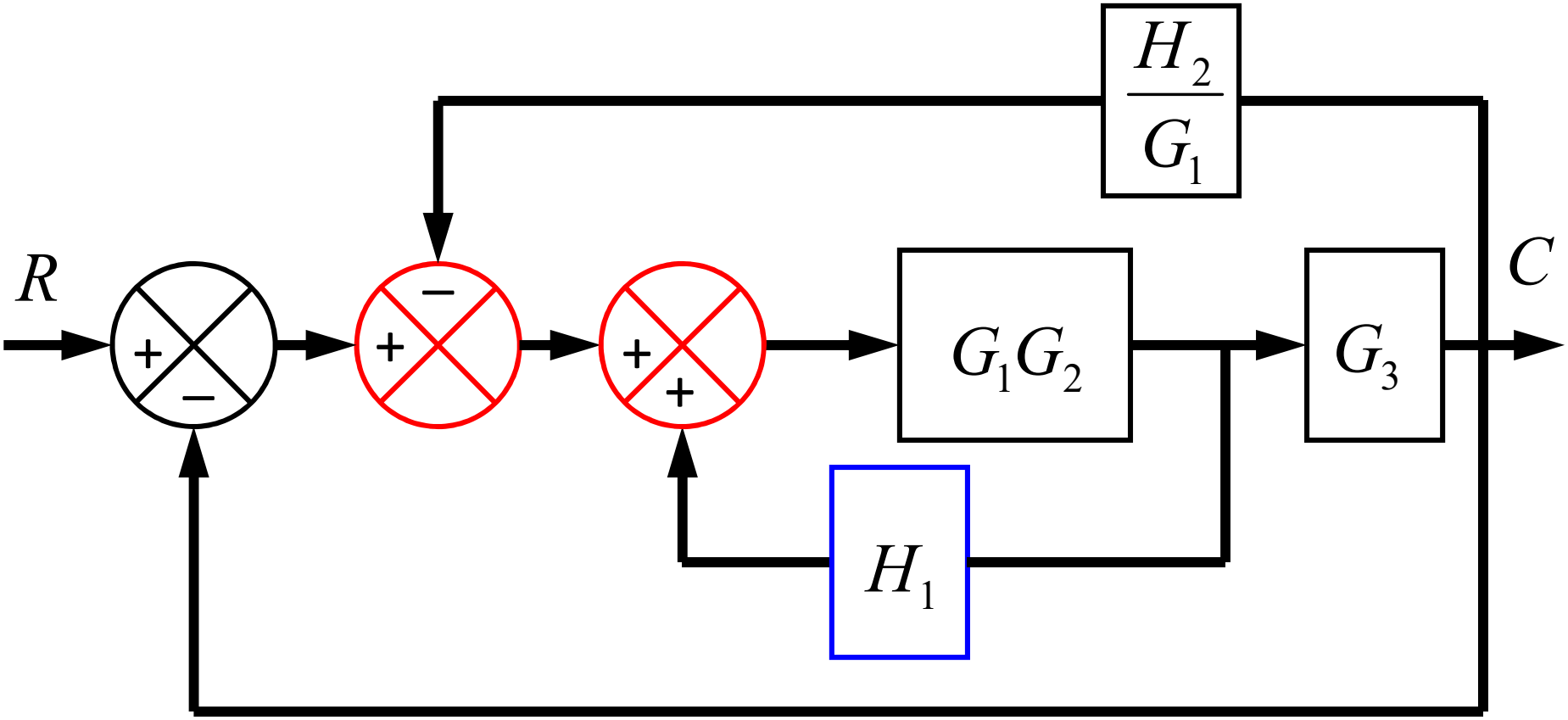
Exemple-4



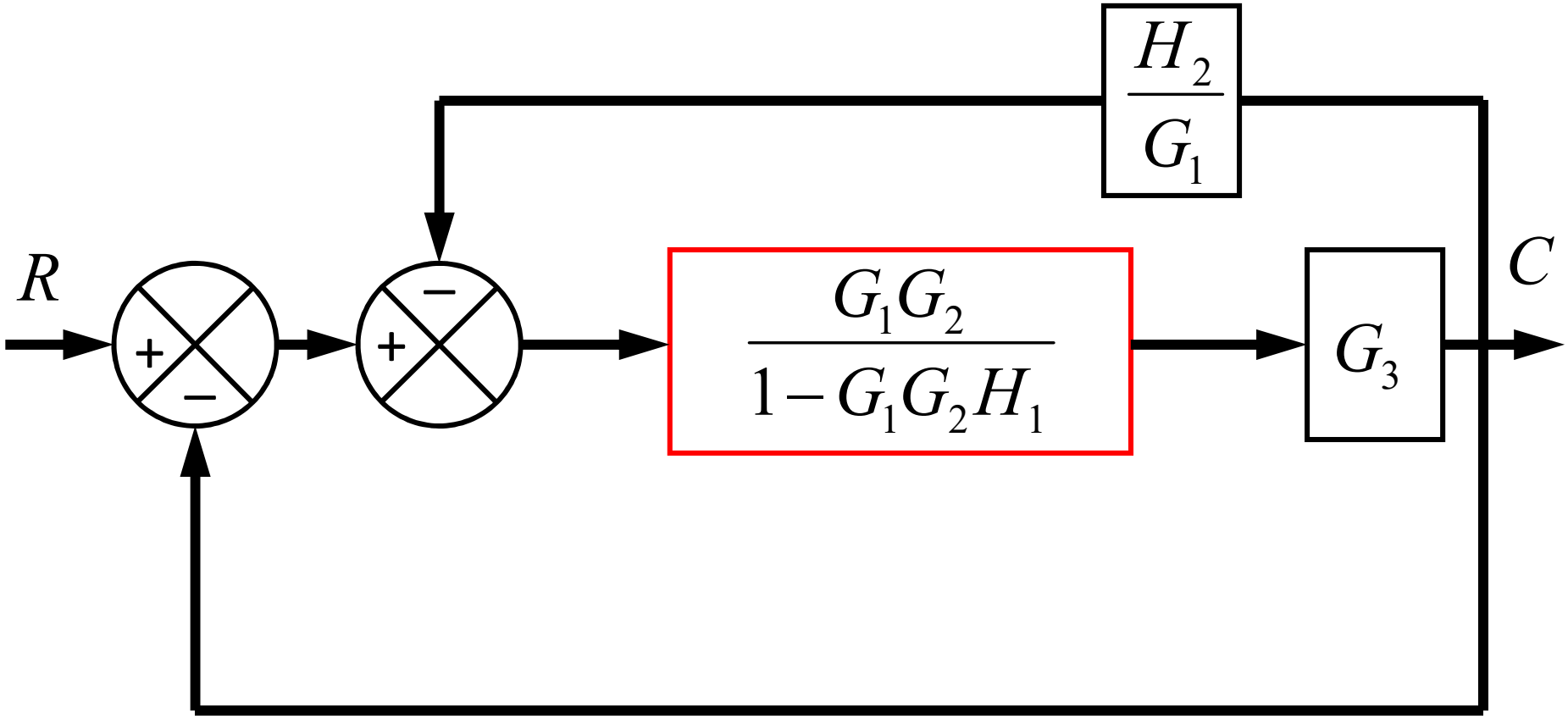
Exemple-4



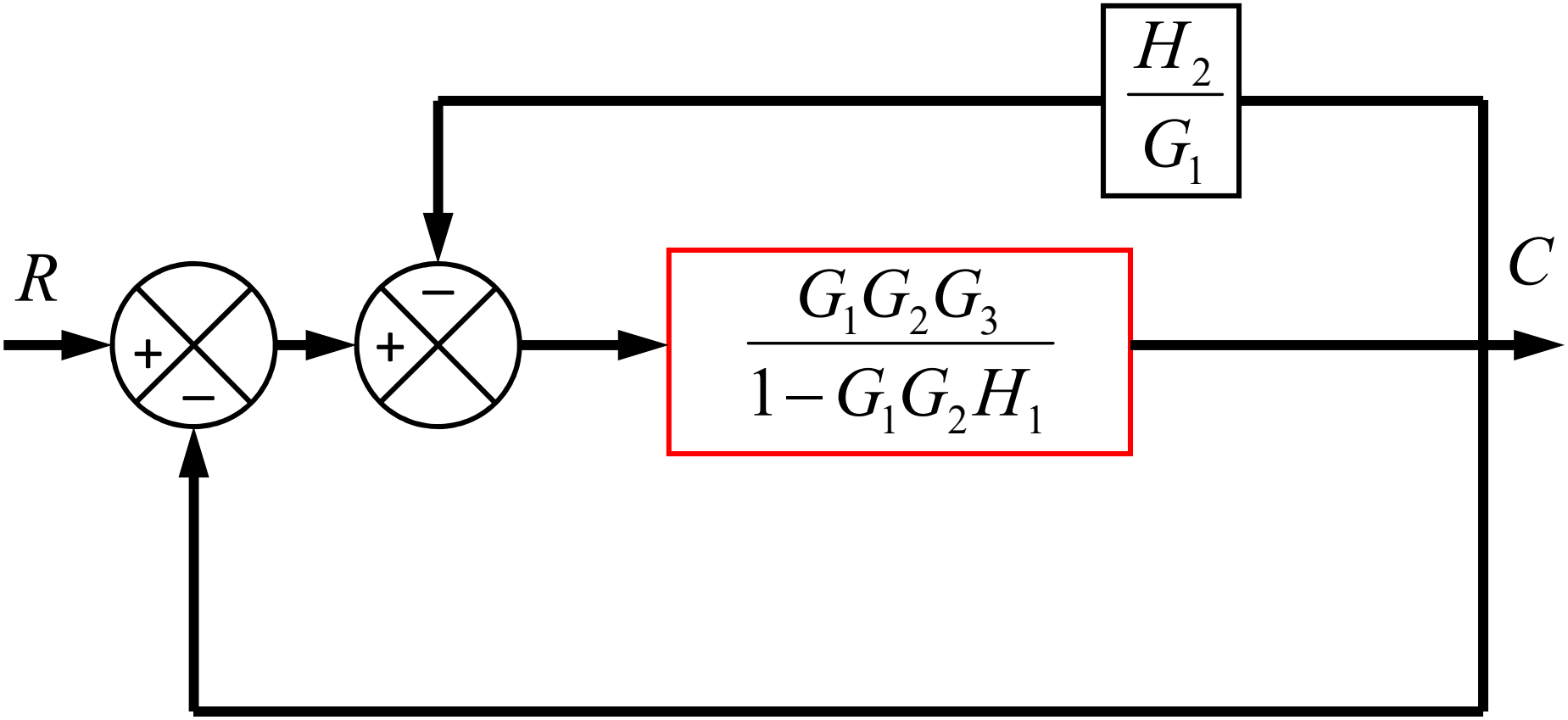
Exemple-4



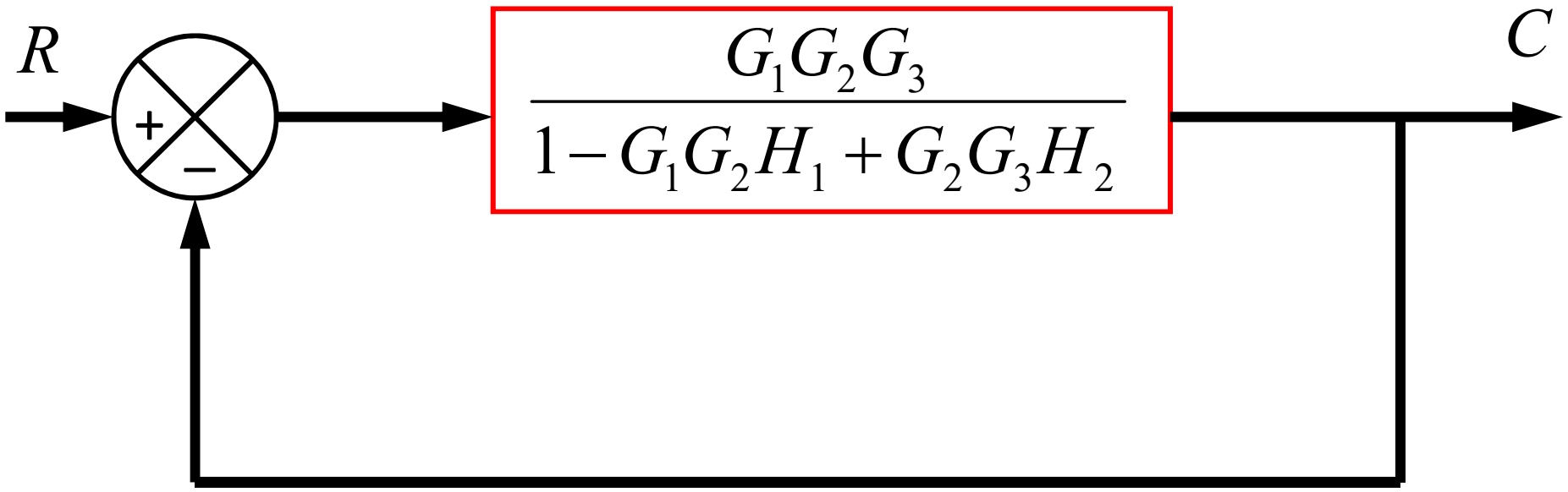
Exemple-4



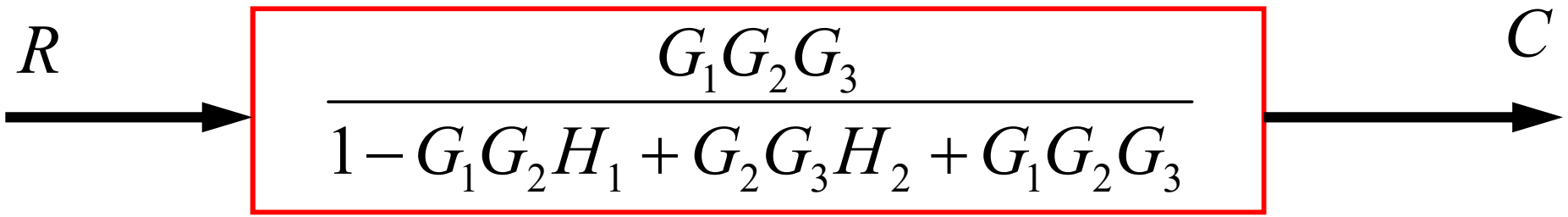
Exemple-4



Exemple-4



Exemple-4



$$\frac{C(p)}{R(p)}=\frac{G_1G_2G_3}{1-G_1G_2H_1+G_2G_3H_2+G_1G_2G_3}$$

Plan Partie 1

CHAPITRE I. Introduction sur les SLCI

CHAPITRE II. Transformée de Laplace et outils Mathématiques

CHAPITRE III. Fonctions de transfert et schémas fonctionnels

CHAPITRE IV. Étude des systèmes fondamentaux

- **Analyse temporelle**
- Analyse fréquentielle

CHAPITRE V. Identification d'un modèle de SLCI (TD)

Chapitre IV. Étude des systèmes fondamentaux:

Analyse temporelle

Analyse Temporelle Des Systèmes Fondamentaux

Introduction

Dans cette partie du cours, nous allons étudier la réponse temporelle des systèmes élémentaires en automatique. Ces systèmes sont décrits par des équations différentielles d'ordre inférieur ou égal à deux.

Les principales grandeurs d'entrée utilisées seront l'impulsion, l'échelon et la rampe.

e(t) = δ(t) = impulsion de Dirac ⇒ s(t) = **réponse impulsionnelle**

e(t) = u(t) = échelon unitaire ⇒ s(t) = **réponse indicielle**

e(t) = t.u(t) = rampe ⇒ s(t) = **réponse à une rampe.**

Système du 1er Ordre

Définition

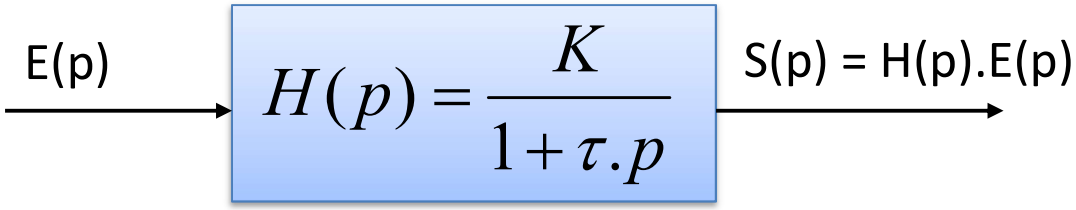
Un système du premier ordre est un système où la relation entre l'entrée et la sortie peut se mettre sous la forme d'une équation différentielle du premier ordre :

$$s(t)+\tau\frac{ds(t)}{dt}=Ke(t)$$

τ : Constante de temps> 0 de même dimension que le temps (heure, minute, seconde…)

K : gain statique de dimension : [dimension de s] / [dimension de e].

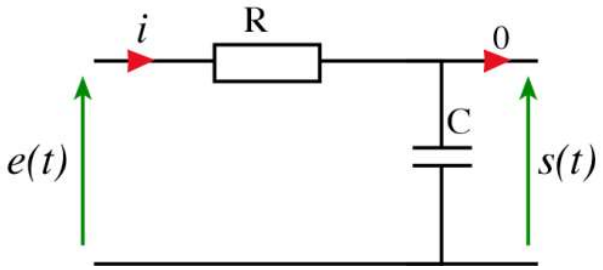
$$K=\frac{s(\infty)}{e(\infty)}$$



Exemple de Systèmes du 1er Ordre

Exemples:

Circuit RC



- Le courant du condensateur : $i(t) = C\frac{ds(t)}{dt}$

et $e(t) = Ri(t) + s(t)$

$\Rightarrow \boldsymbol{e(t) = RC\frac{ds(t)}{dt} + s(t)}$

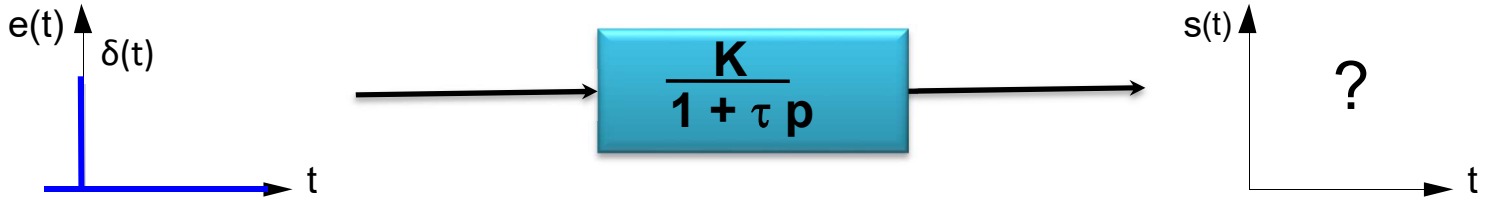
Le condensateur étant déchargé (conditions initiales nulles), le passage en transformée de Laplace permet d'écrire la fonction de transfert du circuit :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{1+\tau p}$$

avec $\begin{cases} \mathrm{K} = 1 \\ \tau = \mathrm{RC} \end{cases}$

Système du 1er Ordre

Réponse à une impulsion de Dirac – Réponse impulsionnelle



On applique à l'entrée une impulsion de Dirac donc :

$$E(p)=1$$

$$S(p)=\frac{K}{1+\tau\, p}=\frac{\frac{K}{\tau}}{\frac{1}{\tau}+p}$$

d'où

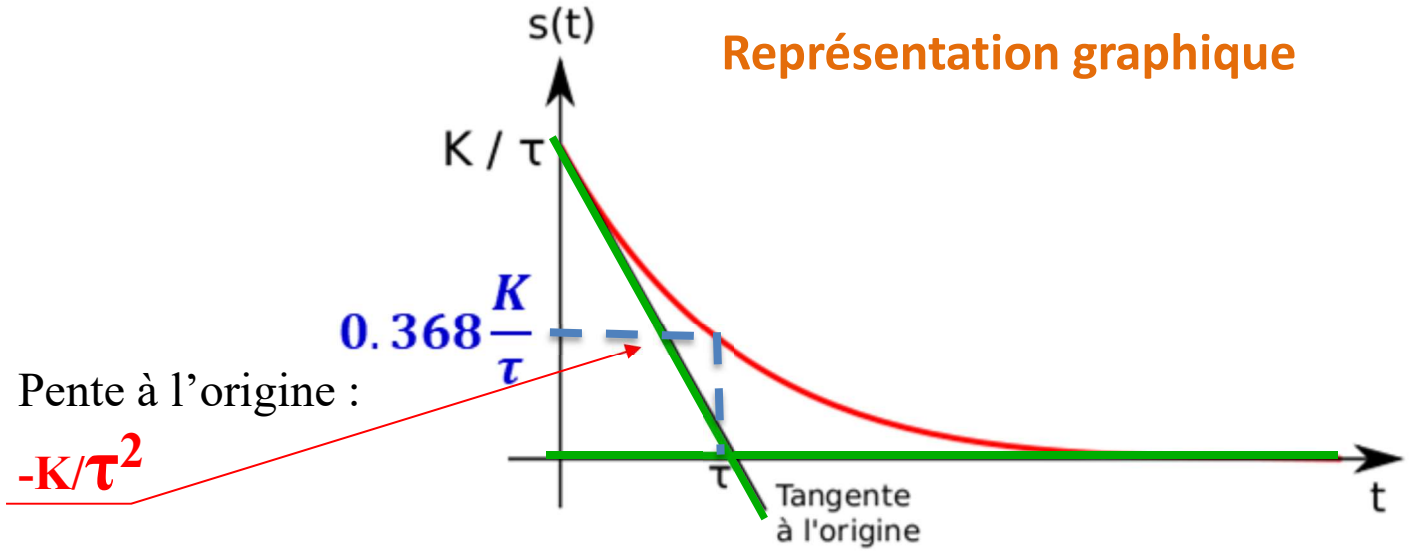
$$s(t)=\frac{K}{\tau}e^{-t/\tau}\,u(t)$$

Réponse impulsionnelle avec Matlab

```
num = K; den = [tau  1];
t = 0:0.01:tf;
s = impulse(num, den, t);
```

Système du 1er Ordre

Réponse impulsionnelle

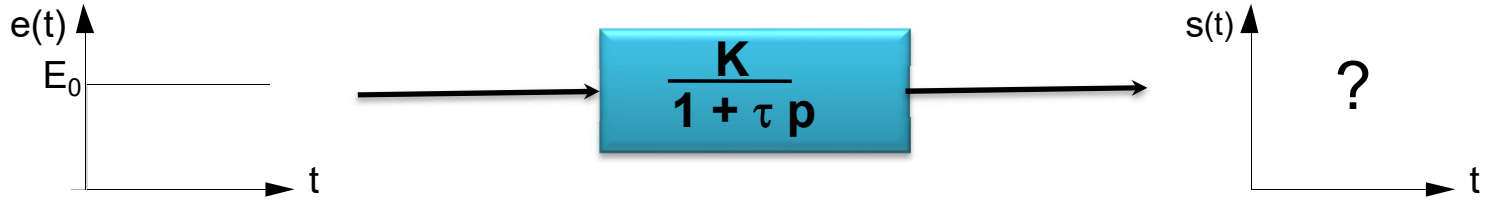


- La tangente vaut $s'(t) = -\frac{K}{\tau^2} e^{-\frac{t}{\tau}}$
- pour **t = τ**, $s(\tau) = \frac{K}{\tau} e^{-1} = 0.368 \frac{K}{\tau}$
- La valeur initiale: $s(0) = \lim_{t \to 0+} s(t) = \lim_{p \to +\infty} pS(p) = \frac{K}{\tau}$
- Régime permanent s(+∞) ou valeur finale de s(t):

$$s(+\infty) = \lim_{t \to +\infty} s(t) = \lim_{p \to 0+} pS(p) = 0$$

Système du 1er Ordre

Réponse à un échelon unitaire (E_0=1) – Réponse indicielle



On applique à l'entrée un échelon d'amplitude E_0 donc :

$$E(p)=\frac{E_0}{p} \Rightarrow \boxed{S(p)=\frac{KE_0}{p(1+\tau p)}}$$

après décomposition en éléments simples on obtient:

$$\boxed{S(p)=\frac{A}{p}+\frac{B}{p+\frac{1}{\tau}}=KE_0\left(\frac{1}{p}-\frac{1}{p+\frac{1}{\tau}}\right)}$$

d'où

$$\boxed{s(t)=KE_0\left(1-e^{-t/\tau}\right)u(t)}$$

Pour un échelon unitaire E_0=1:

$$\boxed{s(t)=K\left(1-e^{-t/\tau}\right)u(t)}$$

Réponse à un échelon unitaire avec Matlab

```
num = K; den = [tau  1];
t = 0:0.01:tf;
s = step(num, den, t);
```

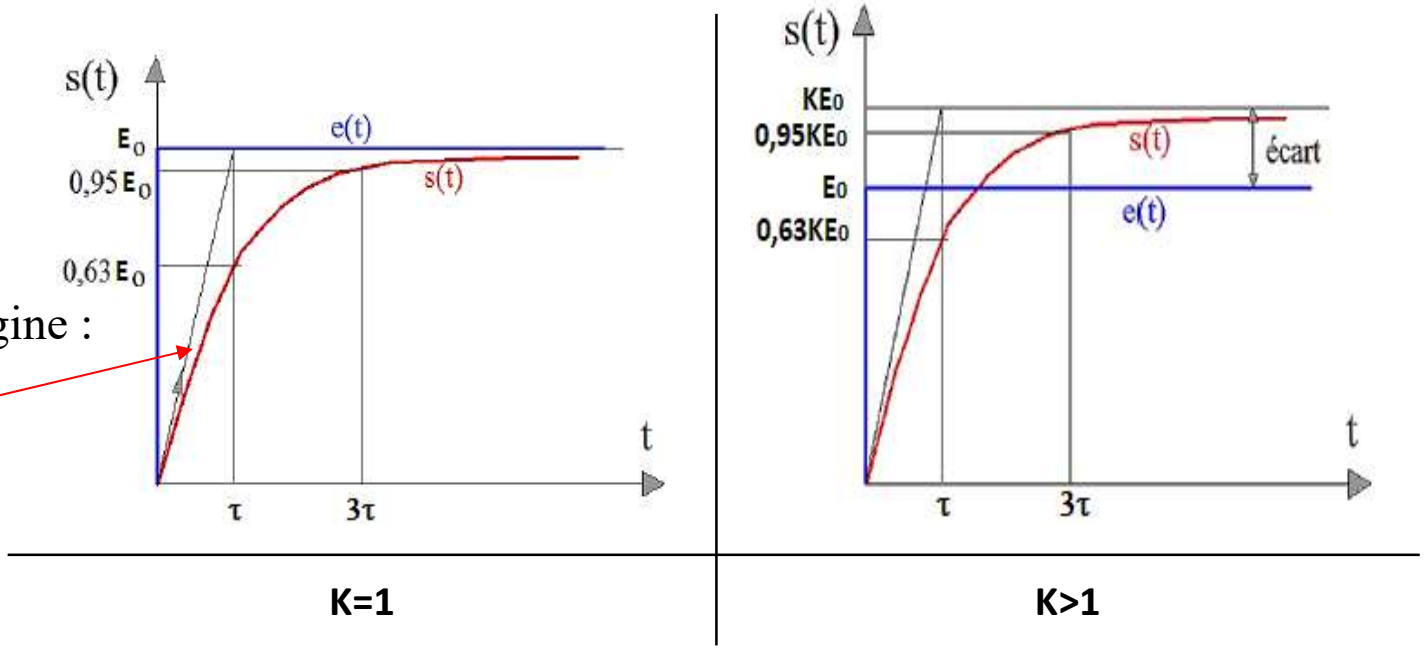
Système du 1er Ordre

Réponse indicielle

Représentation graphique

Pente à l'origine :

KE_0/τ



K=1 K>1

Afin d'identifier les paramètres K et τ, les propriétés suivantes sont utilisées:

- Le temps de réponse à 5 % d'un tel système est obtenu pour un temps **t = 3τ**
- La pente à l'origine vaut $\frac{KE_0}{\tau}$ (La tangente vaut $s'(t) = \frac{KE_0}{\tau} e^{-\frac{K}{\tau}}$)
- $s(t) = 0{,}63KE_0$ est obtenu pour **t = τ**
- La valeur initiale: $s(0) = \lim_{t \to 0+} s(t) = \lim_{p \to +\infty} pS(p) = 0$
- Régime permanent s(+∞) ou valeur finale de s(t): $s(+\infty) = \lim_{t \to +\infty} s(t) = \lim_{p \to 0+} pS(p) = KE_0$

Système du 1er Ordre

Recherche de la précision statique (ou erreur de position) ε_p:

- La précision statique ε(+∞) est définie par :

$$\lim_{t\to+\infty} \varepsilon_p = \lim_{t\to+\infty} \big(e(t) - s(t)\big)$$

Pour calculer cette limite on peut aussi passer au th. de valeur finale, or dans le cas d'une réponse à un échelon unitaire d'un système du 1er ordre on a : $E(p) = \frac{1}{p}$ et $S(p) = \frac{K}{p(1+\tau p)}$

Donc

$$\varepsilon_p(+\infty) = \lim_{p\to 0^+} p\varepsilon_p(p) = \lim_{p\to 0^+} p\big(E(p) - S(p)\big)$$

Donc Finalement $\varepsilon_p(+\infty) = (1 - K)$

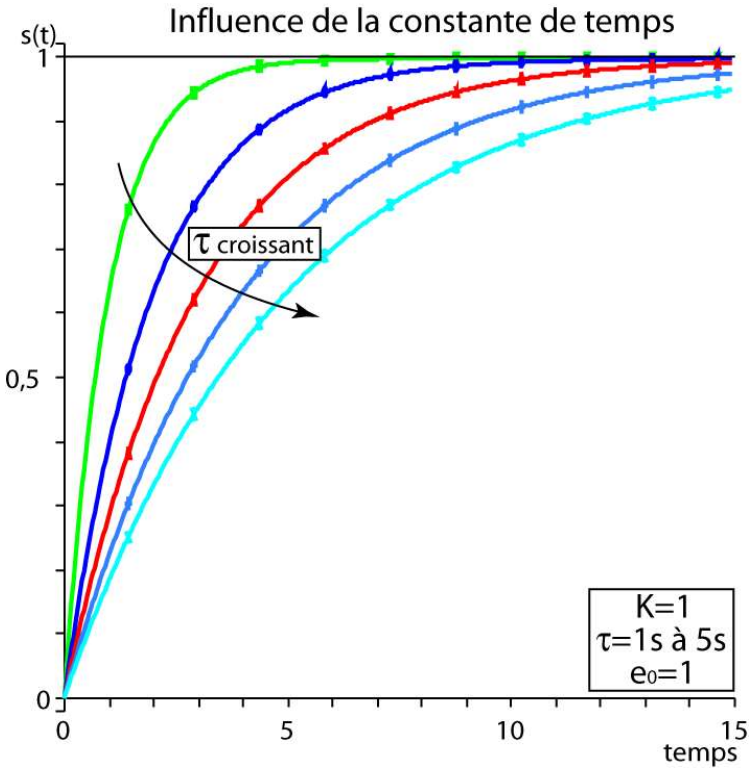
⇒ **cette erreur est finie et elle s'annule pour K=1.**

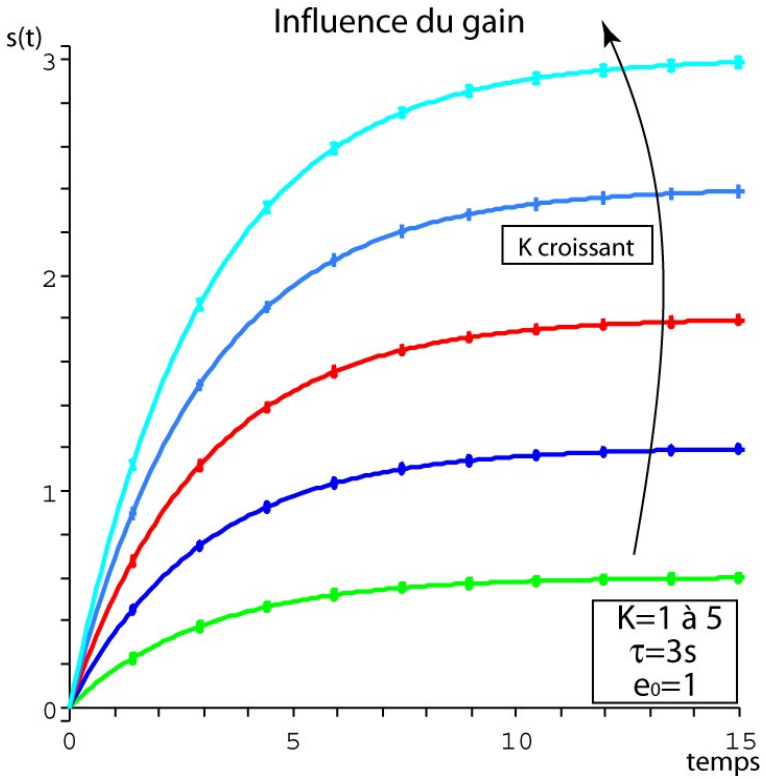
A retenir:

ordre		entrée	Tangente à l'origine	$tr_{5\%}$	Précision ε_p
1	$\frac{K}{(1+\tau p)}$	Échelon unitaire $\mathbf{E(p) = \frac{1}{p}}$	Equation: $\frac{\mathbf{K}}{\boldsymbol{\tau}}t$	3τ	1-K

Système du 1er Ordre

Réponse indicielle





- Une augmentation de la constante de temps τ diminue la rapidité du système (temps de réponse à 5% obtenue pour tr= 3τ)
- Une augmentation de K agit comme une augmentation de la consigne e_0.